

CLASE 1.4 — EL SEMÁFORO INTELIGENTE

PREGUNTAS DE DEBATE — Para abrir la clase

Estas preguntas no tienen respuesta correcta. El objetivo es que los alumnos hablen y expresen su opinión en voz alta. El profesor lanza la pregunta, escucha y modera.

PREGUNTA 1

¿Os habéis saltado alguna vez un semáforo en rojo? ¿Qué pasaría si no hubiese semáforos en las ciudades?

Si nadie responde — detonadores:

- ¿Creéis que habría más accidentes o menos si los conductores se autorregularan?
- ¿Hay algún país o ciudad donde hayáis visto que la gente no respeta los semáforos? ¿Cómo funciona?

PREGUNTA 2

¿Creéis que los semáforos que detectan ambulancias y les abren paso son una buena idea? ¿O preferís que la ambulancia avance con la sirena y los coches se aparten solos?

Si nadie responde — detonadores:

- ¿Habéis vivido alguna vez que una ambulancia no pudiera pasar por el tráfico?
- ¿Pensáis que un robot que toma decisiones en una emergencia es más fiable que confiar en que los conductores reaccionen?

PREGUNTA 3

Hoy hemos visto que un semáforo es un robot. ¿Creéis que hay otros aparatos cotidianos que también son robots sin que nadie los llame así?

Si nadie responde — detonadores:

- ¿Es un ascensor un robot? ¿Y una lavadora? ¿Por qué sí o por qué no?
- ¿Dónde está el límite entre una máquina y un robot?

GUÍA DIDÁCTICA PARA EL PROFESOR

Respuestas sugeridas y enfoque técnico en el aula (Clase 1.4)

Esta sección sirve de apoyo para resolver las preguntas del debate. Úsala para guiar la conversación si los alumnos preguntan detalles técnicos o sobre el comportamiento de nuestro robot.

Guía Tema 1: Importancia de la regulación del tráfico

Enfoque conceptual:

Reglas lógicas y coordinación vial.

Realidad en nuestro robot (aula):

Nuestra maqueta cambia de luces siguiendo una secuencia fija programada en una máquina de estados sencilla (Rojo -> Verde -> Amarillo -> Rojo).

Solución industrial real:

Las ciudades usan sistemas centralizados con espiras de inducción bajo el asfalto o cámaras térmicas para cambiar los semáforos según el tráfico real.

Cierre sugerido para el aula:

Nuestra maqueta usa tiempos fijos, pero las ciudades coordinan miles de semáforos usando sensores en el asfalto para reducir atascos.

Guía Tema 2: Prioridad de paso para emergencias

Enfoque conceptual:

Eventos prioritarios interrumpiendo el flujo normal.

Realidad en nuestro robot (aula):

Nuestro semáforo detecta un botón de emergencia para forzar el estado verde para la ambulancia simulada.

Solución industrial real:

Los semáforos reales usan emisores ópticos infrarrojos instalados en las ambulancias que envían señales al semáforo al acercarse para cambiarlo a verde.

Cierre sugerido para el aula:

Las ambulancias reales envían señales de luz invisible (infrarrojos) para poner en verde los semáforos a su paso de forma segura.

Guía Tema 3: Robots cotidianos invisibles

Enfoque conceptual:

Reconocimiento de sistemas embebidos de automatización.

Realidad en nuestro robot (aula):

Muchos aparatos de casa son pequeños computadores programados para reaccionar a sensores.

Solución industrial real:

La domótica actual integra sensores en neveras, termos y luces para optimizar el consumo de energía en el hogar.

Cierre sugerido para el aula:

Un robot no tiene por qué tener brazos; cualquier máquina que siente, decide y actúa por sí sola se considera un robot.